

标准操作规程（SOP）

中国国家流感中心

流感/禽流感病毒红细胞凝集试验

编号: CNICSOP07024
制定时间: 2007.01
制定人: 张烨
审核人: 董婕
批准人: 舒跃龙
生效日期: 2007.03
版本号: V-2

一、目的

本 SOP 为了规范红细胞凝集试验（HA, hemagglutination test）操作，确保试验的质量而制定。

二、范围

适用于中国国家流感中心所有技术人员进行流感/禽流感病毒红细胞凝集试验。

三、程序

（一）生物安全要求

季节性流感病毒或经完全灭活的高致病禽流感病毒和 H2N2 流感病毒操作可以在 BSL-2 实验室里进行，操作人员采取 BSL-2 级防护。禽流感 H5、H7 亚型高致病性禽流感病毒及 H2N2 亚型流感病毒的操作需要在 BSL-3 级实验室中进行，操作人员采取 BSL-3 级防护。具体防护参见“生物安全个人防护 SOP”。

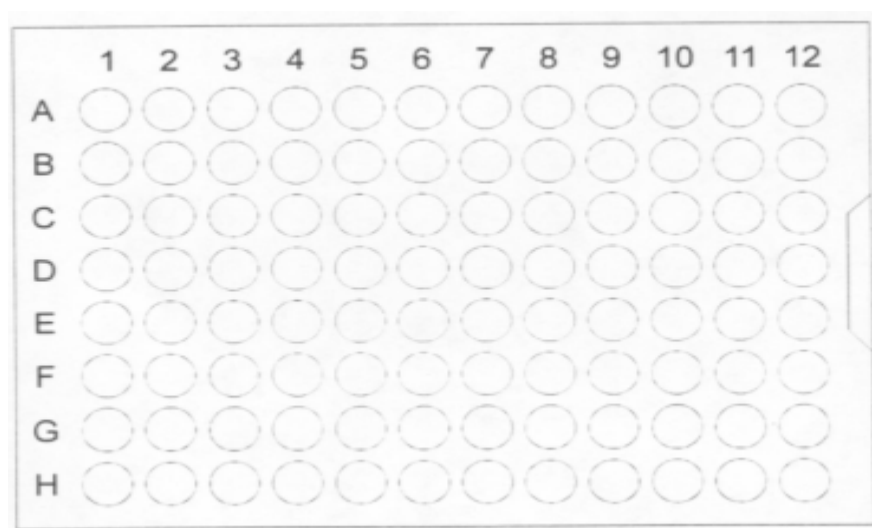
（二）材料

1. 待测毒株
2. 1%红细胞悬液（鸡、豚鼠，由于“O”相毒株不能凝集鸡红细胞，所以在对该类病毒进行鉴定时应使用豚鼠红细胞）
3. 磷酸缓冲液（PBS），0.01M，pH 7.4（Sigma P 3813）
4. 多道及单道可调加样器
单通道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L、200 μ L~1000 μ L
8 通道或 12 道可调加样器量程为 20 μ L~200 μ L
5. 96孔微量板：鸡红细胞选择“V”型或“U”型底微量板；豚鼠红细胞选择“U”型底微量板。
6. 其它耗材，200 μ L、1000 μ L 滴头、试管、加样槽等。

（三）实验步骤

1. 进入实验室前做好个人防护。
2. 试验前试剂准备：

- (1) PBS 配制：按照 Sigma 的说明书的要求配制 PBS 缓冲液。121℃ 高压灭菌 20min，分装，4℃ 储存。
- (2) 1%红细胞悬液：按照“1%鸡红细胞悬液配制 SOP、1%豚鼠红细胞悬液配制 SOP”配制红细胞悬液。
3. 根据所用的红细胞种类选用适当的微量板。将微量板横向放置：垂直方向称列，如孔 A1~H1 称为第一列；平行方向称行，如 A1~A12 称为 A 行。标记好待检病毒的实验室编号及加样顺序。



4. 加 PBS，取 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，于加样槽中吸取 50 μ L PBS 加入微量板的第二列，依次加入 50 μ L PBS 直至最后一列。
5. 加入待检病毒，单道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，吸取 100 μ L 待检病毒液，加入已标记好的微量板的第一列相对应的孔内。最后的 H1 孔内加 100 μ L PBS 作为红细胞对照。
6. 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，从第一列的各孔分别取 50 μ L 病毒液，加入到第二列的相应的各孔，混匀数次。依次从微量板的第二列至第十二列做二倍系列稀释。最后一列每孔弃去 50 μ L 液体。
7. 8 道加样器装好 200 μ L 带滤芯滴头，于加样槽中吸取 50 μ L 红细胞悬液。每孔加入 50 μ L 1%的红细胞悬液，轻弹微量板，使红细胞与病毒充分混合。
8. 室温孵育 30~60min，观察红细胞凝集现象并记录结果。
9. 结果判定：红细胞凝集滴度的判定以出现完全凝集的最高稀释度为终点，其稀释度的倒数即为病毒的红细胞凝集滴度。红细胞完全凝集以“+”记录；无凝集或部分凝集“-”记录。